Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

К защите допустить:
Заведующий кафедрой
С.С. Сидоренко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту
на тему «Система проверки студенческих работ»

БГУИР КП7 6-05-0611-03 001 ПЗ

Студент гр. 321702 И.И. Иванов
Проверяющий П.П. Петров

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 4
1.1 Характеристика предметной области 4
1.2 Требования к системе 4
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 5
2.1 Архитектура системы 5
3 РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8

ВВЕДЕНИЕ

Целью курсового проекта является разработка системы автоматической проверки оформления пояснительных записок студентов.

Система принимает файлы в формате PDF и формирует отчёт с замечаниями по оформлению. Проверка студенческих работ занимает значительную часть времени преподавателя, поэтому автоматизация рутинных операций нормоконтроля позволяет сосредоточиться на содержании. Система выделяет нарушения оформления и показывает студенту место каждого замечания в документе.

База знаний системы представлена онтологией предметной области нормоконтроля.

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Характеристика предметной области

Проверка студенческих работ занимает значительную часть времени преподавателя, поэтому автоматизация рутинных операций нормоконтроля позволяет сосредоточиться на содержании. Система выделяет нарушения оформления и показывает студенту место каждого замечания в документе.

Основные задачи нормоконтроля перечислены ниже:

– проверка полей и шрифтов страницы;

– проверка структуры документа;

– проверка списка использованных источников.

1.2 Требования к системе

Входные данные системы — файл пояснительной записки в формате PDF. Объём документа не превышает трёхсот страниц.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

2.1 Архитектура системы

Система состоит из интерфейса пользователя, сервера и обработчика документов. Обработчик получает задание из очереди сообщений и возвращает отчёт серверу.

Нейросетевая модель разметки получает строки документа с координатами и возвращает типы логических блоков, которые затем проверяют продукционные правила.

3 РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

Обработчик реализован на языке Python, сервер — на языке Java.

Правила и параметры проверки хранятся в конфигурационном файле YAML, который загружается при запуске обработчика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате работы разработана система проверки оформления студенческих работ. Проверка студенческих работ занимает значительную часть времени преподавателя, поэтому автоматизация рутинных операций нормоконтроля позволяет сосредоточиться на содержании. Система выделяет нарушения оформления и показывает студенту место каждого замечания в документе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Иванов, И. И. Основы программной инженерии / И. И. Иванов. – Минск : БГУИР, 2024. – 210 с.
2. Петрова, А. С. Интеллектуальные системы / А. С. Петрова. – Минск : БГУИР, 2023. – 184 с.
3. Сидоров, К. Л. Экспертные системы / К. Л. Сидоров. – Москва : Наука, 2022. – 320 с.
4. Орлов, Д. В. Базы знаний / Д. В. Орлов. – Минск : БГУИР, 2021. – 156 с.
5. Кузнецов, Е. П. Машинное обучение / Е. П. Кузнецов. – Москва : Питер, 2023. – 410 с.
6. Смирнова, О. Н. Обработка текстов / О. Н. Смирнова. – Минск : БГУ, 2024. – 230 с.
7. Васильев, Р. Т. Проектирование систем / Р. Т. Васильев. – Минск : БГУИР, 2022. – 198 с.
8. Морозов, Г. А. Тестирование программ / Г. А. Морозов. – Москва : Наука, 2023. – 176 с.
9. Федорова, Л. И. Нормоконтроль документов / Л. И. Федорова. – Минск : БГУИР, 2024. – 120 с.
10. Новиков, С. М. Гибридные системы / С. М. Новиков. – Минск : БГУИР, 2025. – 240 с.